منهجية
DMAIC

تحسين كفاءة العمليات التشغيلية

تطبيق منهجية Six Sigma للتميز المستدام



يهدف مشروع Green Box إلى إعادة هندسة الإجراءات التشغيلية لتقليل الهدر وتحسين سرعة الاستجابة لطلبات العملاء بنسبة تزيد عن 30% خلال الدورة الحالية، مع التركيز على استدامة الموارد.

-22%

تقليل الأخطاء

+12%

نمو الإنتاجية

15%

توفير التكلفة

2.4s

سرعة المعالجة

94%

معدل الدقة

ما هي منهجية DMAIC؟

DMAIC هي منهجية تحسين عمليات من 5 مراحل تُستخدم في Six Sigma لتحسين الأداء التشغيلي ورفع جودة الخدمات.

تحسين مستمر ✓ قياس دقيق ✓ نتائج قابلة للتكرار ✓

Define -



تحديد المشكلة، المتطلبات، والأهداف بوضوح

مكتمل ✓

Measure -



قياس الأداء الحالي وتحديد خط الأساس

مكتمل ✓

Analyze -



تحليل الأسباب الجذرية للمشكلات

جاري

Improve -



تصميم وتنفيذ الحلول المقترحة

قريباً

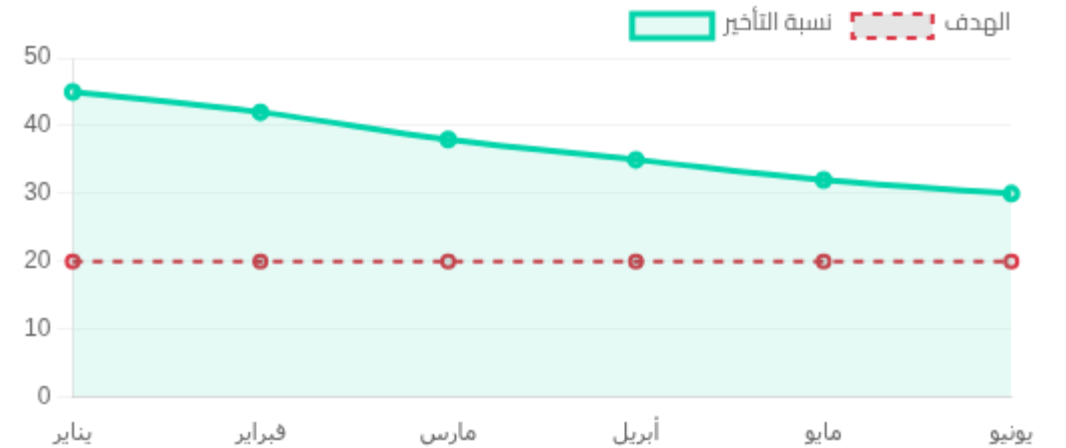
Control -



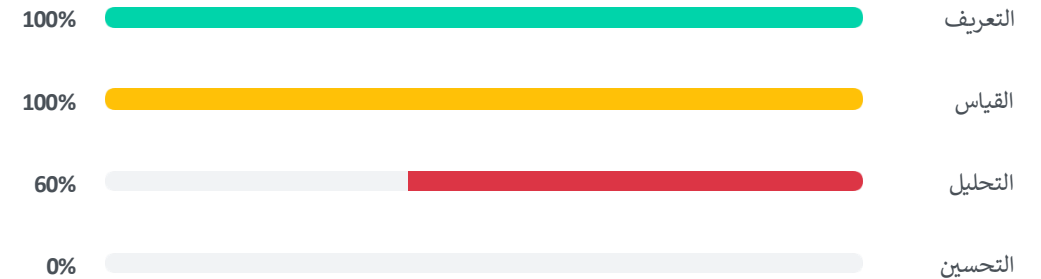
ضبط واستدامة التحسينات

قريباً

أداء المؤشرات الرئيسية



تقدم المشروع





SMART الهدف



انخفاض نسبة الطلبات المتأخرة من 45% إلى 20% في غضون 3 أشهر

25% نقاط التحسين 3 شهور

Problem Statement - بيان المشكلة



الأداء الحالي يسجل تأخير في خروج الشحنات من المستودع

30% نسبة التأخير 5% الهدف

Business Case - حالة العمل



المشكلة: توصيل متأخر (تأثير تشغيلي) (استلام خاطئ) (تأثير مالي)

35% زيادة التكاليف 45% نسبة التأخير

الأهداف الرئيسية

✓ خفض نسبة التأخير إلى 20%

✓ تحسين دقة التسليم

✓ تقليل ساعات العمل الإضافية

✓ رفع رضا العملاء

تفاصيل المشكلة والتأثيرات

⌚ تأخر خروج الشحنة من المستودع ينتج عنها ارتفاع في متوسط توصيل الطلب

📍 وصول طلبات خاطئة نتيجة عدم دقة العنوان

🇸🇦 صرف أجور ساعات عمل إضافية للسائقين لتغطية التأخير

👥 الجهد الإضافي على السائق أثر على الكفاءة والأداء العام

تقدم المشروع:

75%

المرحلة الحالية:

التحليل (Analyze)

قيد التنفيذ

بيان المشكلة وتأثيراتها ⚠️

تحليل المشكلة والتأثيرات المالية والتشغيلية

تأثير مالي
صرف أجور ساعات إضافية



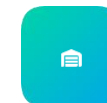
إخفاق SLA
عدم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة



زيادة زمن التوصيل
ارتفاع في متوسط توصيل الطلب



تأخر في المستودع
تأخر خروج الشحنة من المستودع



المؤشرات المتأثرة (KPIs)

25%

نقاط التحسين

5%

الهدف

30%

نسبة التأخير

3

شهور

35%

زيادة التكاليف

80%

الهدف OTD

التأثيرات المالية والتشغيلية

صرف أجور ساعات عمل إضافية للسائقين

ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 35%

انخفاض رضا العملاء وخسارتهم

الجهد الإضافي على السائقين

قيد التنفيذ

التحليل (Analyze)

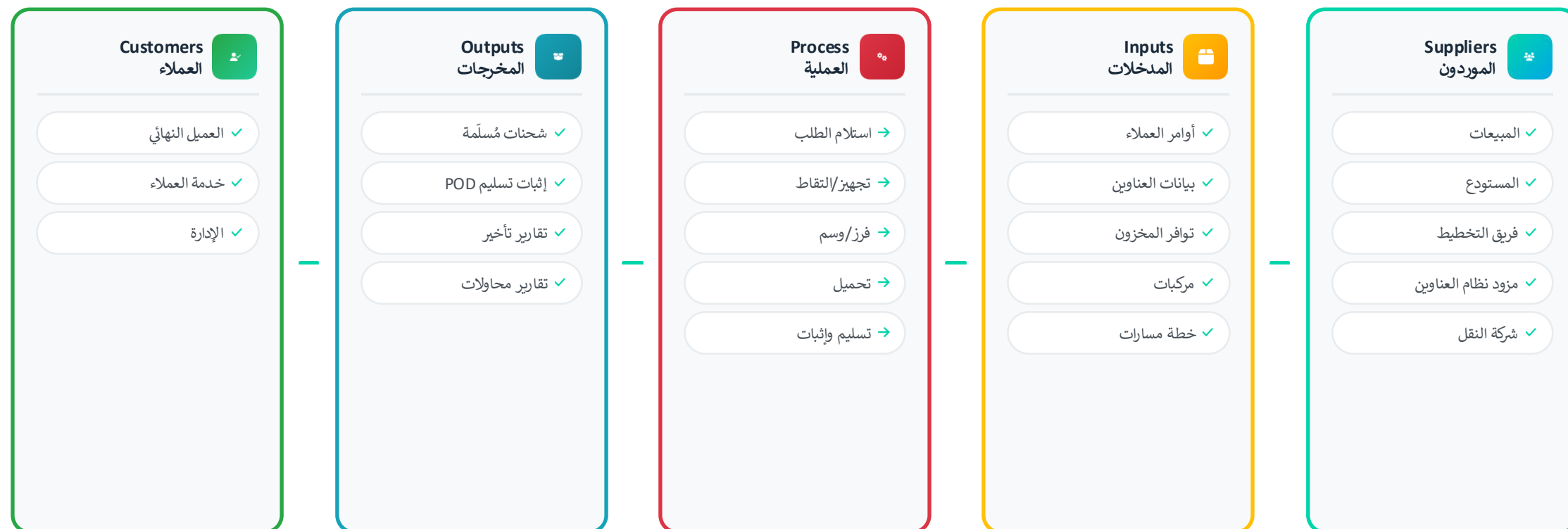
المرحلة الحالية:

75%

تقدم المشروع:

مخطط SIPOC - تحليل العملية اللوجستية

يعرض العلاقة بين الموردين والمدخلات والعملية والمخرجات والعملاء



VOC إلى CTQ - تحويل صوت العميل إلى متطلبات

ربط احتياجات أصحاب المصلحة بمؤشرات الأداء القابلة للقياس

العملية

استلام صحيح وفي الوقت

تسليم في الوقت المحدد

دقة العنوان والطلب

الامتثال

ضبط ساعات العمل والسلامة

الالتزام بسياسات الراحة

ضمان السلامة المهنية

التشغيل

تقليل التأخير وتحسين الانسيابية

تسريع خروج الشحنات

تحسين تدفق العمليات

الإدارة

تقليل التكلفة والالتزام بالميزانية

تقليل التكاليف التشغيلية

تحسين الكفاءة المالية

أهداف CTQ

OTD - التسليم في الوقت

الهدف | 80%: الحالي 55%:

دقة العنوان

الهدف | 95%: الحالي 85%:

التسليم من المحاولة الأولى

الهدف | 90%: الحالي 75%:

تحويل المتطلبات إلى مؤشرات قابلة للقياس

المقاييس

نسبة التسليم في الوقت

الحالي: 55%

نسبة الأخطاء في العنوانين

الحالي: 15%

نسبة تتبع الفعال

الحالي: 70%

CTQ المتطلبات

OTD ≥ 80% خلال 3 أشهر

الهدف: 80%

دقة العنوان ≥ 95%

الهدف: 95%

تتبع فوري للطلبات

الهدف: 100%

ربط VOC بالCTQ

VOC صوت العميل

نحتاج تسليم أسرع للطلبات

الأولوية: عالية

العناوين غير دقيقة تسبب تأخير

الأولوية: عالية

نريد تتبع الطلبات بشكل أفضل

الأولوية: متوسطة

تقدم المشروع: 75% المرحلة الحالية: التحليل (Analyze) قيد التنفيذ

تحليل أصحاب المصلحة - مصفوفة

تحليل القوة، الاهتمام، التأثير واستراتيجيات المشاركة

مصفوفة أصحاب المصلحة

تحليل القوة والاهتمام والتأثير

استراتيجيات المشاركة

✓ إشراك وثيق وتقارير أسبوعية للإدارة

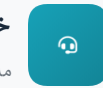
✓ تمكين وتدريب للعمليات والسائقين

✓ تعاون لتطوير العناوين/التطبيق

✓ مراجعات دورية للسلامة وساعات العمل

خدمة العملاء

مدير خدمة العملاء



القوة: 65%

التأثير: 60%

نشط

منخفض

تقنية المعلومات

مدير IT



القوة: 75%

التأثير: 70%

نشط

منخفض

العمليات

مدير العمليات



القوة: 85%

التأثير: 80%

نشط

متوسط

الإدارة العليا

المدير التنفيذي



القوة: 95%

التأثير: 90%

نشط

عالي

تحليل المخاطر

مخاطر التأثير على المشروع

استراتيجيات التخفيف

إجراءات التخفيف من المخاطر

مشاركة الفريق

نشط



مراجعة دورية

قيد التنفيذ



التدريب والتوعية

فعال



قيود تقنية

مخاطر منخفضة



تعارض الأولويات

مخاطر متوسطة



مقاومة التغيير

مخاطر عالية



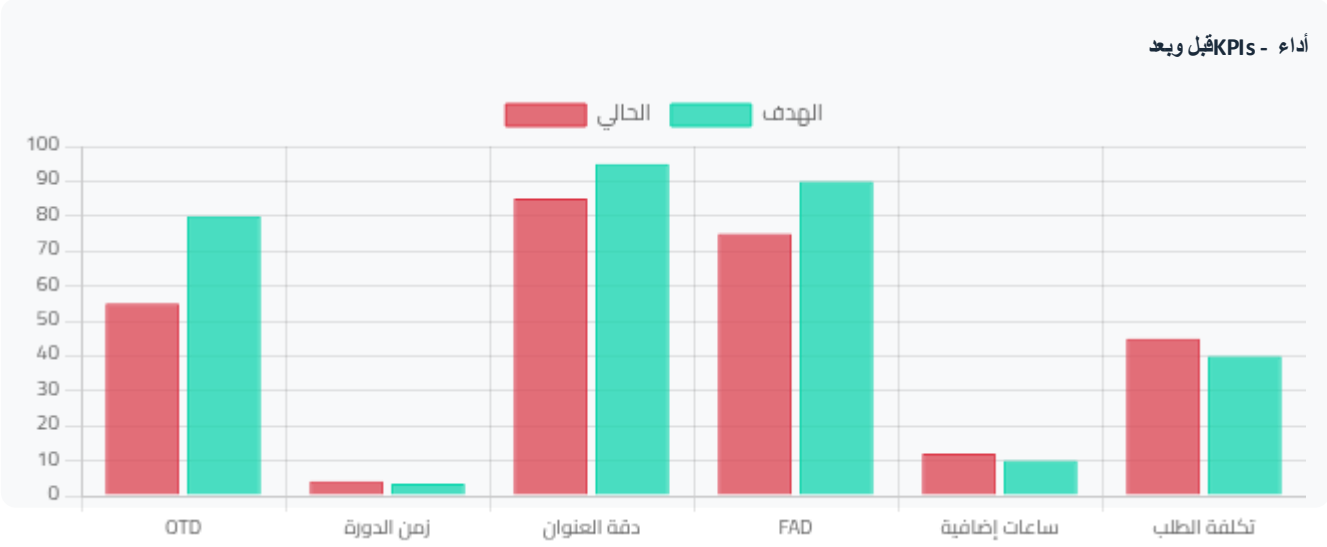
لوحة مؤشرات الأداء KPIs

مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع



تحليل أداء KPIs

أداء KPIs قبل وبعد



تفاصيل الأداء

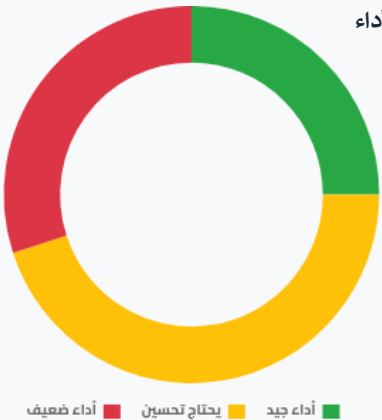
الحالة	الهدف	الحالي	KPI
تحت الهدف	80%	55%	OTD
تحت الهدف	3.5 ساعة	4.2 ساعة	زمن الدورة
تحت الهدف	95%	85%	دقة العنوان
تحت الهدف	90%	75%	FAD

مقارنة الأداء الحالي والمستهدف



نسبة التأخير

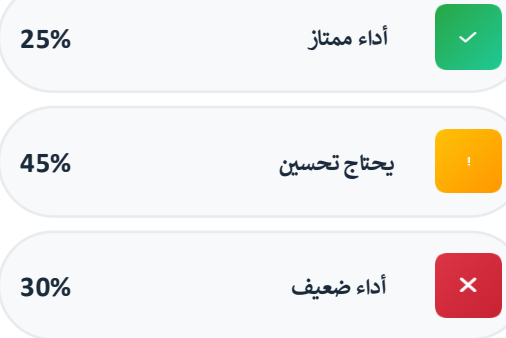
توزيع الأداء



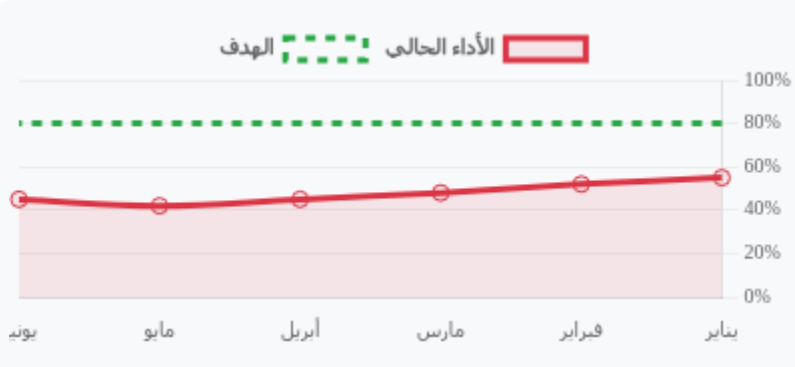
عوامل التحسين



أشهر 6 تطور الأداء خلال



تحليل اتجاه الأداء



تحليل الأسباب الجذرية -عظم السمكة

تحليل الأسباب الرئيسية لتأخير التوصيل باستخدام مخطط Ishikawa

مخطط عظم السمكة -أسباب تأخير التوصيل

6 عوامل رئيسية تؤثر في تأخير التوصيل

العملية (Method)

SOP غير محدّث، ضعف ضبط بوابة الخروج

تأخر التحميل

ضعف المراقبة

إجراءات غير واضحة

الناس (Man)

تفاوت مهارات السائقين، إرهاق بسبب ساعات إضافية

تفاوت المهارات

إرهاق السائقين

تدريب غير كافي

المواد (Material)

عناوين ناقصة/غير مقيّسة

تصنيف خاطئ

بيانات ناقصة

عناوين غير دقيقة

النظام (Machine)

أخطاء في نظام العناوين/التطبيق

تأخر التحديثات

نظام GPS غير دقيق

أعطال التطبيق

البيئة (Environment)

ازدحام مروري، نوافذ تسليم ضيقة

أحياء صعبة

ظروف جوية

ازدحام مروري

القياس (Measurement)

نقص مؤشرات لحظية، تقارير متأخرة

قياس غير دقيق

تقارير متأخرة

مؤشرات غير كافية

توزيع الأثر

35%

25%

الع

النظام

أهم الأسباب التي تحتاج للمعالجة الفورية

معالجة الأخطاء

تقليل الأخطاء 30%

تحسين الوقت

تقليل زمن الدورة 20%

تحليل الأثر والحلول

تحسين العملية

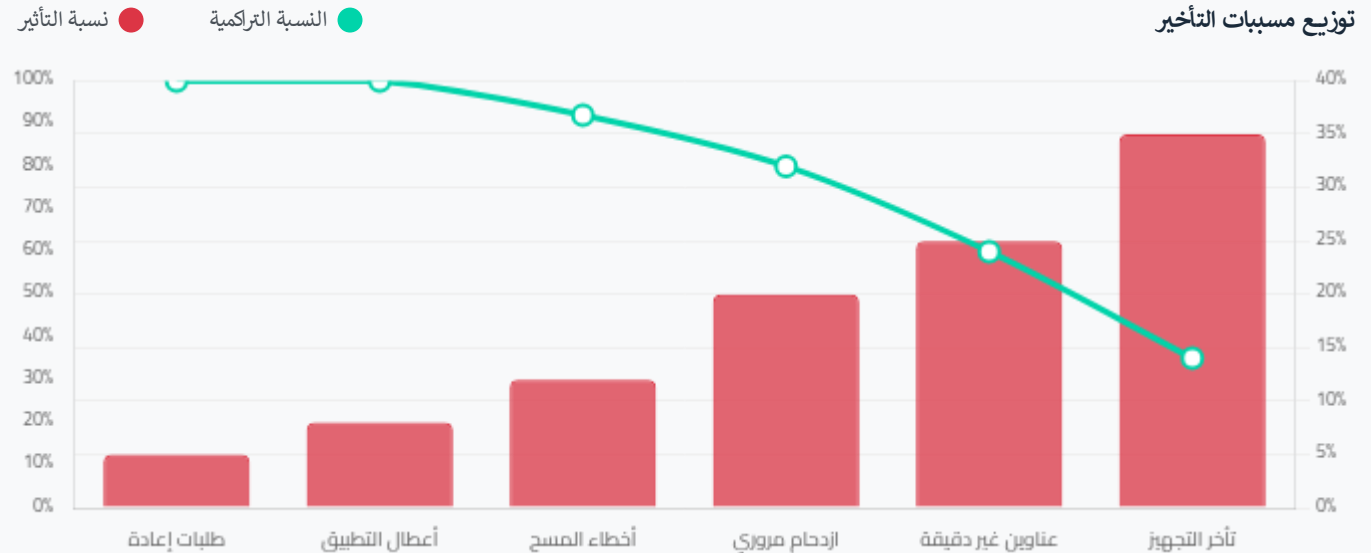
تقليل التأخير بنسبة 25%

تحليل باريتو - أهم مسببات التأخير

تحليل 80/20 لتحديد الأسباب الرئيسية للتأخير في التوصيل

تحليل باريتو - توزيع الأسباب

80% من التأخير ناتج عن 20% من الأسباب



الأسباب الرئيسية

35%
تأخر تجهيز/تحميل
35% من التأخير

25%
عناوين غير دقيقة
25% من التأخير

20%
ازدحام مروري
20% من التأخير

12%
أخطاء المسح
12% من التأخير

8%
أعطال التطبيق
8% من التأخير

رؤية تحليلية

80% من التأخير ناتج عن 3 أسباب رئيسية: تأخر التجهيز (35%)، عناوين غير دقيقة (25%)، وازدحام مروري (20%). يجب التركيز على هذه الأسباب لتحقيق تحسن فوري.

الأسباب الرئيسية التي تحتاج للمعالجة

12%

أخطاء المسح

20%

ازدحام مروري

25%

عناوين غير دقيقة

35%

تأخر التجهيز

تحليل 80/20

الرؤى الرئيسية من التحليل

أهم الاستنتاجات والأنماط المكتشفة

نسبة مئوية

توزيع أسباب التأخير



تأخر المستودع
عناوين غير دقيقة
ازدحام مروري
أعطال تقنية
أخرى

عناوين غير دقيقة

15% من الطلبات تحتوي على أخطاء في العنوان

15%

نسبة الأخطاء

تأخر خروج المستودع

80% من التأخير يرجع إلى تأخر التجهيز والتحميل

80%

نسبة التأثير

مسارات غير محسنة

20% من وقت التوصيل

20%

وقت إضافي

ذروة التأخير

التأخير يزداد في نهايات الأسبوع والعطلات

25%

زيادة التأخير

الإجراءات المقترحة

عالي

عالي

متوسط

تحسين إجراءات المستودع

تحديث نظام العناوين

تحسين المسارات

أهم المؤشرات والنتائج

75%

FAD



15%

نسبة الأخطاء



4.2 ساعة

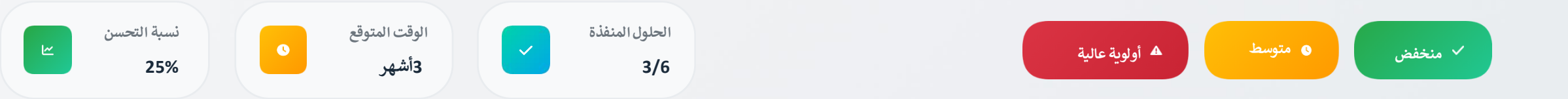
زمن الدورة



55%

OTD





12 أسبوع

5 فرق

15 مهمة

معلق 1: مهمة

قيد التنفيذ 2: مهمة

مكتمل 3: مهام

الأسبوع 11-12

الأسبوع 9-10

الأسبوع 7-8

الأسبوع 5-6

الأسبوع 3-4

الأسبوع 1-2

المهمة / الفريق

إقفال القياس وتأكيد الخط الأساس

فريق العمليات

100%

تحليل تفصيلي وتجارب سريعة

فريق التحليل

75%

طيار تحسين العناوين والمسارات

فريق النقل

60%

تعميم SOP وضبط بوابة الخروج

فريق العمليات

90%

تثبيت أدوات المراقبة والتسليم

فريق التقنية

40%

مراجعة نهائية وتسليم المشروع

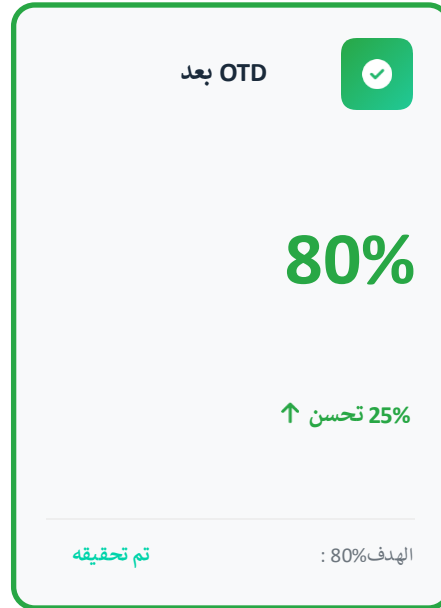
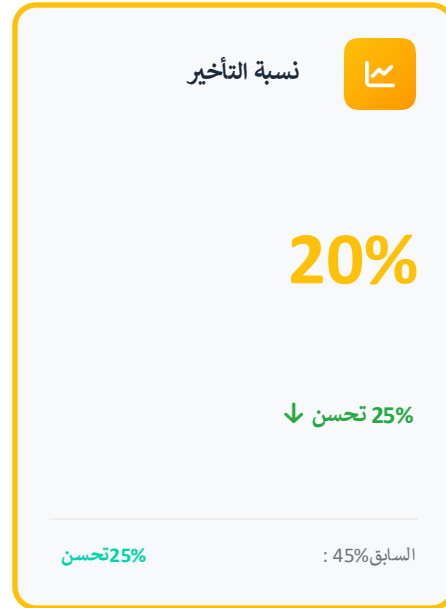
فريق الإدارة

20%

النتائج المتوقعة - قبل وبعد

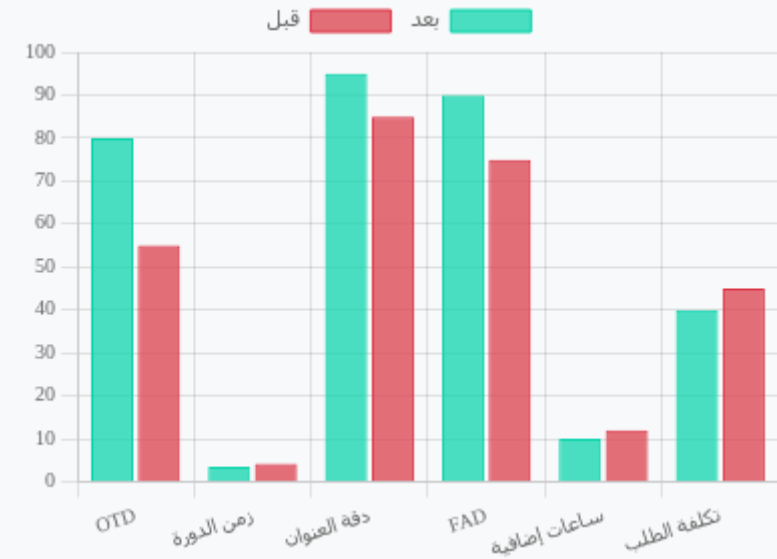
مقارنة الأداء الحالي بالمستهدف بعد التحسين

مقارنة الأداء قبل وبعد التحسين



توزيع التحسن

نسبة التحسن



نتائج ممتازة

تم تحقيق تحسن ملحوظ في جميع المؤشرات الرئيسية، مع تقليل نسبة التأخير من 45% إلى 20% ورفع OTD إلى 80%.



ملخص التحسن

أهم المؤشرات التي تحسنت

5-ريال تكلفة الطلب

دقة العنوان +10%

زمن الدورة 0.7-ساعة

OTD +25%

خطة المراقبة -المؤشرات والحدود

15 مؤشر ✓ 5 مسؤول ✖ مراجعة أسبوعية ⌚

المؤشر	الحد الأدنى	الحد الأعلى	الحالة	الملاك	الدورية	آلية التصعيد	الإجراء
🚗			طبيعي		أسبوعي	تنبيه فوري +خطة تصحيح	👁️
⌚			تحذير		يومي	مراجعة خلال 24 ساعة	👁️
📍			حرج		أسبوعي	تصعيد فوري لإدارة العمليات	⬆️
💰			طبيعي		شهري	مراجعة ميزانية	👁️

ملخص المراقبة

مؤشرات طبيعية ✓
12/15

تحذيرات !
2

حرج ✖
1

المسؤولين ✖
5

آلية التصعيد ⬆️

تنبيه فوري ✓

خطة تصحيح ✓

15دقيقة

24ساعة

الطلب 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة

الطلب 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة

التحميل

مراعاة أولوية المسار

تحميل الطلبات

المهمة

10 دقائق

الوقت

فريق النقل

المسؤول

إعادة

تأكيد

التحميل

مراعاة أولوية المسار

تحميل الطلبات

المهمة

3 دقائق

الوقت

فريق الجودة

المسؤول

إعادة

تأكيد

التحميل

مراعاة أولوية المسار

تحميل الطلبات

المهمة

3 دقائق

الوقت

فريق الجودة

المسؤول

إعادة

تأكيد

الإغلاق

مزامنة فورية وتحديث

تحديث النظام

المهمة

5 دقائق

الوقت

فريق التقنية

المسؤول

إعادة

تأكيد

التسليم

POD رقمي مع موقع

تسليم الطلب

المهمة

15 دقيقة

الوقت

فريق التوصيل

المسؤول

إعادة

تأكيد

الخروج

ختم بوابة الخروج

ختم الخروج

المهمة

2 دقيقة

الوقت

فريق الأمن

المسؤول

إعادة

تأكيد

ضمان استمرار التحسين والحفاظ على النتائج

نشط

تحديث العناوين

تحديث دوري لبيانات العناوين

95% 95%

قيد المراجعة

SOPتدقيق

التأكد من الالتزام بالإجراءات القياسية

70% 70%

نشط

مراجعات دورية

مراجعات أسبوعية وشهرية للأداء

85% 85%

نشط

KPIsلوحة

مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مستمر

90% 90%

إجراءات 4

الإجراءات الفورية

تحديث النظام

قيد التنفيذ

تفعيل المراقبة

جاهز

تقرير تحليلي

قيد التحضير

مراجعة الأداء

مطلوب

عناصر رئيسية 8

قائمة متابعة الاستدامة

مراجعات دورية

مراجعات أسبوعية وشهرية

تحديث العناوين

تحديث دوري للعناوين

حوافز الأداء

تشجيع الموظفين على التحسين

مراجعة شاملة

تقييم دوري للنظام

KPIsلوحة

مراقبة مستمرة لمؤشرات الأداء

SOPتدقيق

التأكد من الالتزام بالإجراءات

برنامج تدريب

تدريب مستمر للموظفين

خطة طوارئ

استعداد للمواقف الطارئة



شكرا لكم

